

Mapping class group de superficies

Camila Guajardo Vásquez

Pontificia Universidad Católica de Chile

23 de noviembre de 2023

Contenidos

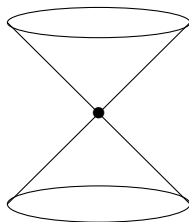
- 1 Introducción
- 2 El grupo
- 3 Ejemplo: el toro
- 4 Relaciones
- 5 Generalización

Convenciones

- **Superficie:** Subespacio de $\mathbb{R}^3$ compacto, conexo y que localmente se ve como un disco o semidisco de dimensión 2.

Convenciones

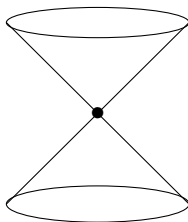
- **Superficie:** Subespacio de $\mathbb{R}^3$ compacto, conexo y que localmente se ve como un disco o semidisco de dimensión 2.



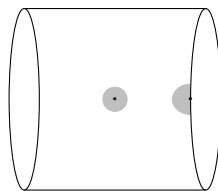
No superficie

Convenciones

- **Superficie:** Subespacio de $\mathbb{R}^3$ compacto, conexo y que localmente se ve como un disco o semidisco de dimensión 2.



No superficie



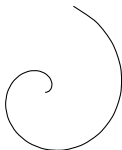
Superficie

Convenciones

- Las **curvas** van a ser cerradas, simples y no homotópicas a un punto.

Convenciones

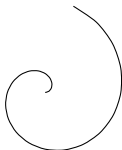
- Las **curvas** van a ser cerradas, simples y no homotópicas a un punto.



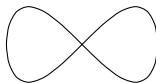
No válida

Convenciones

- Las **curvas** van a ser cerradas, simples y no homotópicas a un punto.



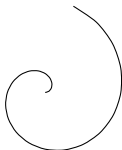
No válida



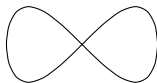
No válida

Convenciones

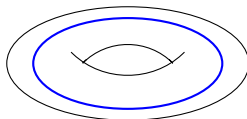
- Las **curvas** van a ser cerradas, simples y no homotópicas a un punto.



No válida



No válida



Válida

Isotopías

Definición (Isotopía)

Sean $f, g: X \rightarrow Y$ funciones continuas entre los espacios topológicos X y Y . Diremos que son *isotópicas* si existe una función continua $H: X \times [0, 1] \rightarrow Y$ tal que:

Isotopías

Definición (Isotopía)

Sean $f, g: X \rightarrow Y$ funciones continuas entre los espacios topológicos X y Y . Diremos que son *isotópicas* si existe una función continua $H: X \times [0, 1] \rightarrow Y$ tal que:

- I) $H(x, 0) = f(x)$ para todo $x \in X$.
- II) $H(x, 1) = g(x)$ para todo $x \in X$.

Isotopías

Definición (Isotopía)

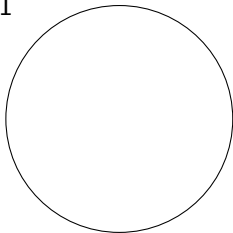
Sean $f, g: X \rightarrow Y$ funciones continuas entre los espacios topológicos X y Y . Diremos que son *isotópicas* si existe una función continua $H: X \times [0, 1] \rightarrow Y$ tal que:

- I) $H(x, 0) = f(x)$ para todo $x \in X$.
- II) $H(x, 1) = g(x)$ para todo $x \in X$.
- III) $H(\cdot, t): X \rightarrow Y$ es **homeomorfismo** para cada $t \in [0, 1]$.

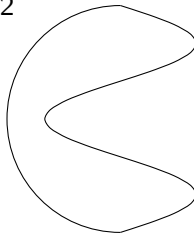
Isotopías

No ejemplo

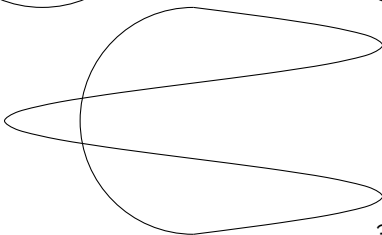
1



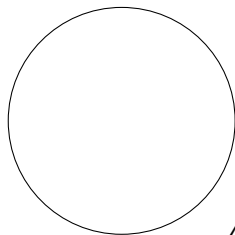
2



3



4

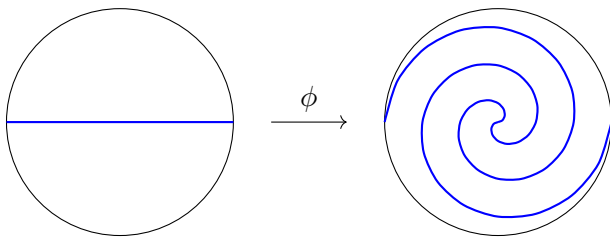


Homeomorfismos de una superficie

¿Cómo es un homeomorfismo $\phi: S \rightarrow S$ de una superficie S en sí misma que fija su frontera?

Homeomorfismos de una superficie

¿Cómo es un homeomorfismo $\phi: S \rightarrow S$ de una superficie S en sí misma que fija su frontera?



Homeomorfismos de una superficie

Dos homeomorfismos $\phi, \rho: S \rightarrow S$ que fijan a la frontera ∂S de S serán isotópicos si hay una isotopía entre ellos relativa a ∂S .

El grupo

Definición (Mapping class group)

Sea S una superficie y $\text{Homeo}^+(S, \partial S)$ el conjunto de homeomorfismos de S en sí misma fijan a la frontera de S punto a punto.

El grupo

Definición (Mapping class group)

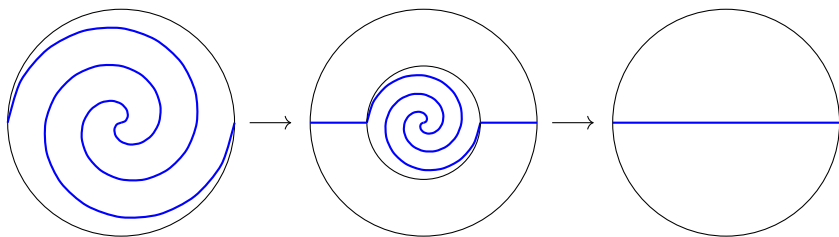
Sea S una superficie y $\text{Homeo}^+(S, \partial S)$ el conjunto de homeomorfismos de S en sí misma fijan a la frontera de S punto a punto. El *mapping class group* $\text{Mod}(S)$ de S es el cociente

$$\text{Mod}(S) = \text{Homeo}^+(S, \partial S) / \sim$$

donde $f \sim g$ si y solo si f es isotópico a g .

Isotopías y homeomorfismos

Se puede demostrar que $\text{Mod}(D^2)$ es trivial.



Elementos de $\text{Mod}(S)$

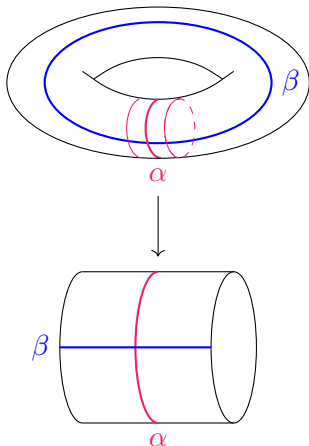
¿Qué elementos puede tener $\text{Mod}(S)$?

Elementos de $\text{Mod}(S)$

¿Qué elementos puede tener $\text{Mod}(S)$?
Unos especiales son los **giros de Dehn**.

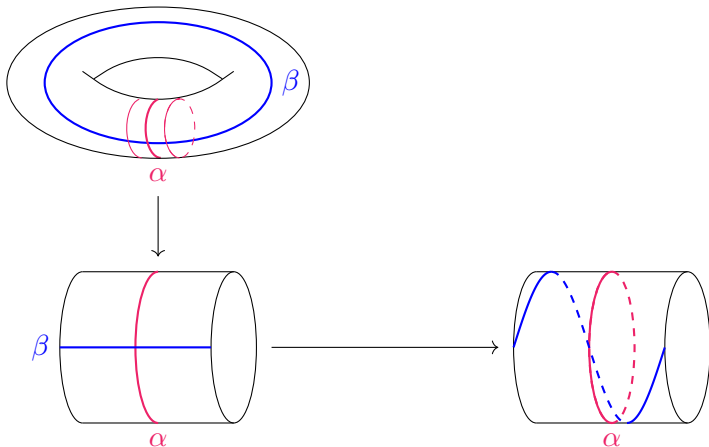
Giros de Dehn

Son homeomorfismos que tienen como soporte vecindades tubulares de curvas cerradas.



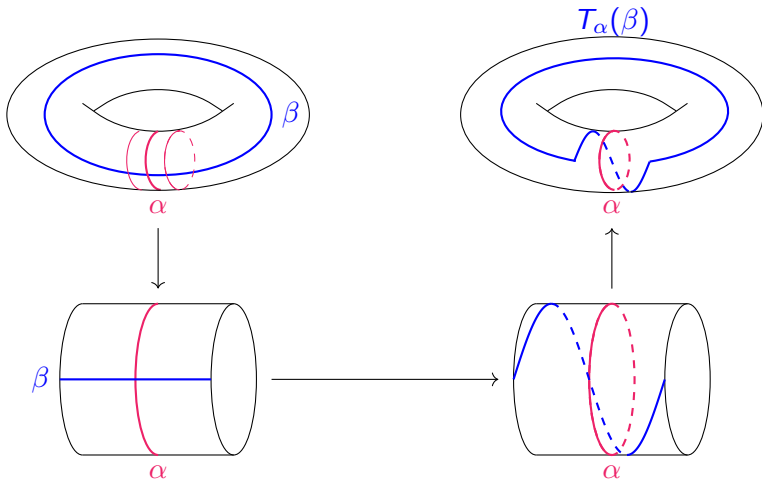
Giros de Dehn

Son homeomorfismos que tienen como soporte vecindades tubulares de curvas cerradas.



Giros de Dehn

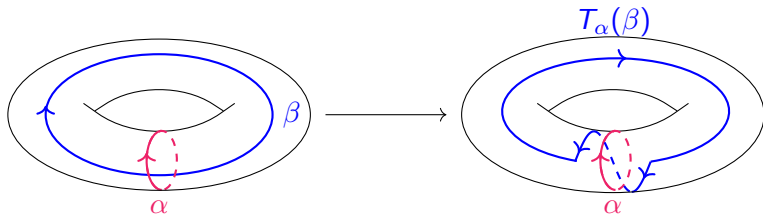
Son homeomorfismos que tienen como soporte vecindades tubulares de curvas cerradas.



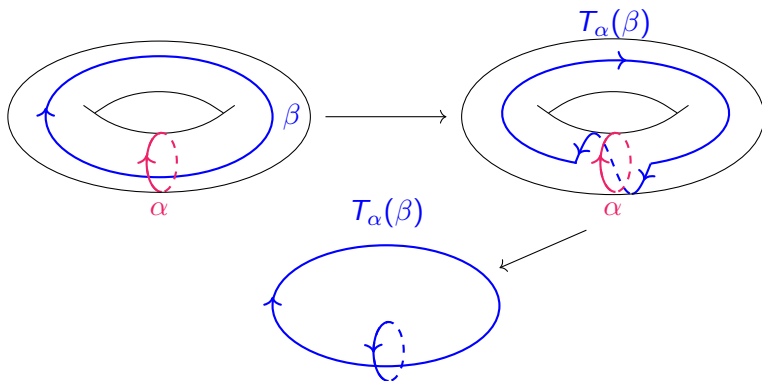
Giros de Dehn

Veremos en más detalle cómo son los giros de Dehn en el toro T^2 .

Giros de Dehn en el toro



Giros de Dehn en el toro



Giros de Dehn en el toro

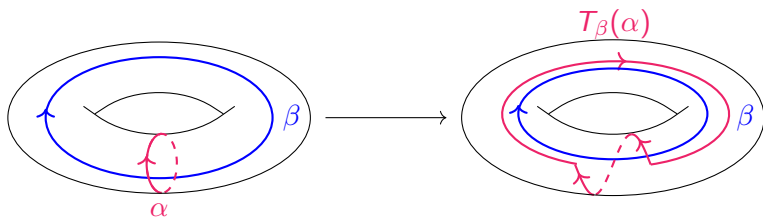
Vemos que $T_\alpha(\alpha) = \alpha$ y $T_\alpha(\beta) = -\alpha + \beta$.

Giros de Dehn en el toro

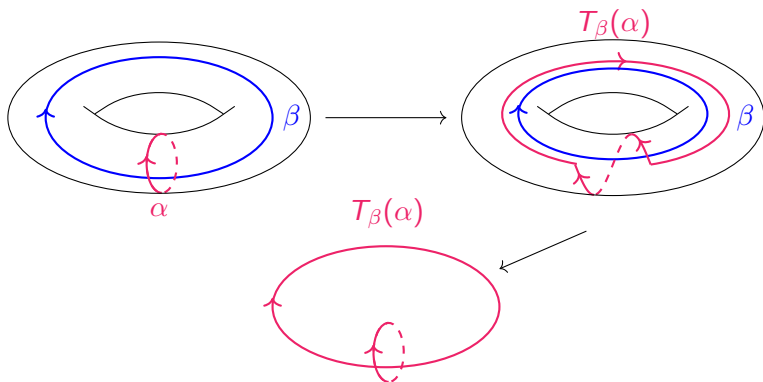
Vemos que $T_\alpha(\alpha) = \alpha$ y $T_\alpha(\beta) = -\alpha + \beta$.

Al giro de Dehn T_α le podemos asociar la matriz $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Giros de Dehn en el toro



Giros de Dehn en el toro



Giros de Dehn en el toro

Vemos que $T_\beta(\alpha) = \alpha + \beta$ y $T_\beta(\beta) = \beta$.

A T_β le podemos asociar la matriz $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

El toro

Teorema

Sea T^2 el toro. El homomorfismo

$$\sigma: \text{Mod}(T^2) \rightarrow \text{SL}(2, \mathbb{Z})$$

dado por la acción en $H_1(T^2) \cong \mathbb{Z}^2$, es un isomorfismo.

El toro

Idea de demostración: (Sobreyectividad)

- $H_1(T^2) \cong \mathbb{Z}(\alpha) \oplus \mathbb{Z}(\beta)$; sus elementos son de la forma $m\alpha + n\beta$ con $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$.

El toro

Idea de demostración: (Sobreyectividad)

- $H_1(T^2) \cong \mathbb{Z}(\alpha) \oplus \mathbb{Z}(\beta)$; sus elementos son de la forma $m\alpha + n\beta$ con $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$.
- La acción de $[\phi] \in \text{Mod}(T^2)$ en $H_1(T^2)$ está determinada por $\phi(\alpha)$ y $\phi(\beta)$.

El toro

Idea de demostración: (Sobreyectividad)

- $H_1(T^2) \cong \mathbb{Z}(\alpha) \oplus \mathbb{Z}(\beta)$; sus elementos son de la forma $m\alpha + n\beta$ con $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$.
- La acción de $[\phi] \in \text{Mod}(T^2)$ en $H_1(T^2)$ está determinada por $\phi(\alpha)$ y $\phi(\beta)$.
- Ya vimos que $\sigma([T_\alpha]) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $\sigma([T_\beta]) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; estas dos matrices generan a $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$.

El toro

(Inyectividad)

- Sea $\sigma([\phi]) = \text{Id}_{2 \times 2} \in \text{SL}(2, \mathbb{Z})$. Tenemos que $\phi(\alpha) \sim \alpha$ y $\phi(\beta) \sim \beta$.

El toro

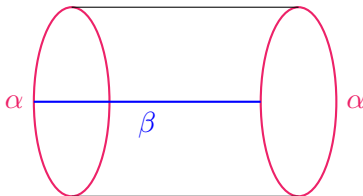
(Inyectividad)

- Sea $\sigma([\phi]) = \text{Id}_{2 \times 2} \in \text{SL}(2, \mathbb{Z})$. Tenemos que $\phi(\alpha) \sim \alpha$ y $\phi(\beta) \sim \beta$.
- Podemos asumir que ϕ fija a α punto a punto. Cortamos a lo largo de α .

El toro

(Inyectividad)

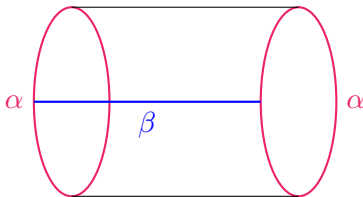
- Sea $\sigma([\phi]) = \text{Id}_{2 \times 2} \in \text{SL}(2, \mathbb{Z})$. Tenemos que $\phi(\alpha) \sim \alpha$ y $\phi(\beta) \sim \beta$.
- Podemos asumir que ϕ fija a α punto a punto. Cortamos a lo largo de α .



El toro

(Inyectividad)

- Sea $\sigma([\phi]) = \text{Id}_{2 \times 2} \in \text{SL}(2, \mathbb{Z})$. Tenemos que $\phi(\alpha) \sim \alpha$ y $\phi(\beta) \sim \beta$.
- Podemos asumir que ϕ fija a α punto a punto. Cortamos a lo largo de α .



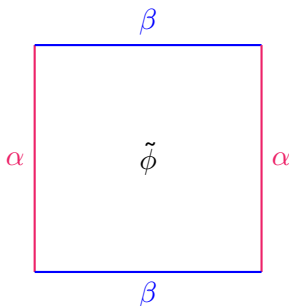
- El homeomorfismo ϕ induce un homeomorfismo $\overline{\phi}$ en el cilindro.

El toro

- Como $\bar{\phi}$ fija a β , podemos cortar a lo largo de β ; $\bar{\phi}$ induce un homeomorfismo $\tilde{\phi}$ del cuadrado.

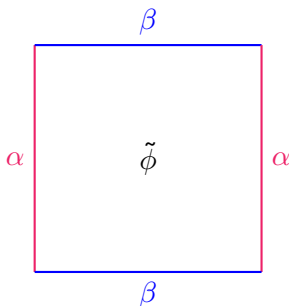
El toro

- Como $\bar{\phi}$ fija a β , podemos cortar a lo largo de β ; $\bar{\phi}$ induce un homeomorfismo $\tilde{\phi}$ del cuadrado.



El toro

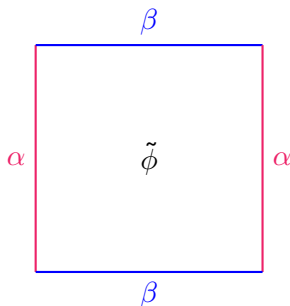
- Como $\overline{\phi}$ fija a β , podemos cortar a lo largo de β ; $\overline{\phi}$ induce un homeomorfismo $\tilde{\phi}$ del cuadrado.



- Como $\text{Mod}(D^2)$ es trivial, $\tilde{\phi} \sim \text{Id}_{D^2}$.

El toro

- Como $\bar{\phi}$ fija a β , podemos cortar a lo largo de β ; $\bar{\phi}$ induce un homeomorfismo $\tilde{\phi}$ del cuadrado.



- Como $\text{Mod}(D^2)$ es trivial, $\tilde{\phi} \sim \text{Id}_{D^2}$.
- El homeomorfismo ϕ fija a α y a β , por tanto, $[\phi] = [\text{Id}_{T^2}]$.

Números de intersección

Definición (Número de intersección geométrico)

Sean a, b dos clases de isotopía de curvas. Su *número de intersección geométrico* $i(a, b)$ es

$$i(a, b) := \min\{|\alpha \cap \beta| : [\alpha] = a, [\beta] = b\}.$$

Relación de la trenza

Proposición

Sean a, b dos clases de isotopía de curvas con $i(a, b) = 1$, entonces

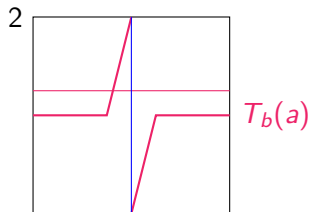
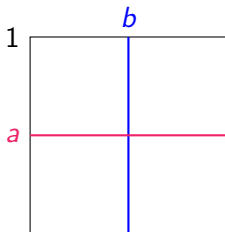
$$T_a T_b T_a = T_b T_a T_b.$$

Relación de la trenza

Idea de demostración: La relación de la trenza es equivalente a que $T_a(T_b(a)) = b$.

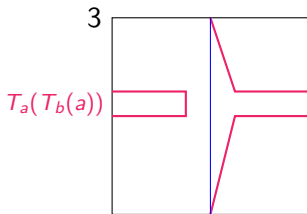
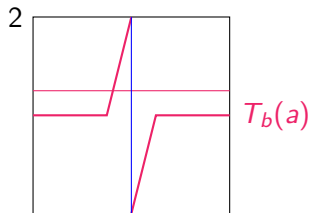
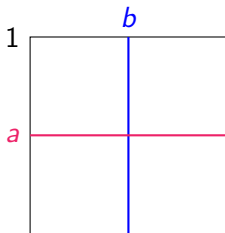
Relación de la trenza

Idea de demostración: La relación de la trenza es equivalente a que $T_a(T_b(a)) = b$.



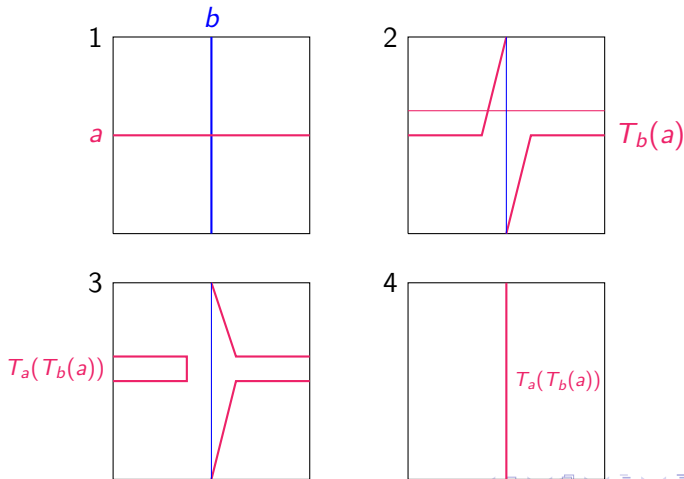
Relación de la trenza

Idea de demostración: La relación de la trenza es equivalente a que $T_a(T_b(a)) = b$.



Relación de la trenza

Idea de demostración: La relación de la trenza es equivalente a que $T_a(T_b(a)) = b$.

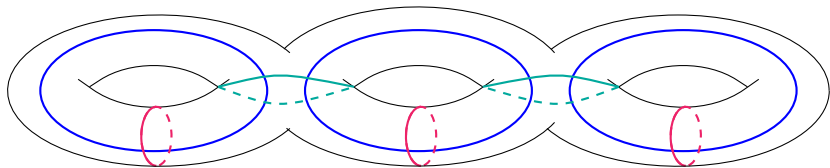


Presentación de $\text{Mod}(T^2)$

Teorema

$$\text{Mod}(T^2) \cong \langle T_a, T_b \mid T_a T_b T_a T_b^{-1} T_a^{-1} T_b^{-1}, \\ (T_a T_b)^6, (T_a^2 T_b)^4, (T_a^3 T_b)^3 \rangle$$

Superficies



Referencias

- [Hat02] Allen Hatcher, *Algebraic topology*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002. MR1867354
- [FM12] Benson Farb and Dan Margalit, *A primer on mapping class groups*, Princeton Mathematical Series, vol. 49, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2012. MR2850125